

پروپوزال شبکه هوش جمعی

Collective Intelligence Network — CIN

یک سیستم عامل تمدنی برای عصر هوش مصنوعی

بنیان‌گذار و معمار ایده:

احسان رحیمی

1. خلاصه اجرایی

شبکه هوش جمعی یا **Collective Intelligence Network (CIN)** یک زیرساخت جهانی، هوشمند، زنده و یکپارچه برای مدیریت هویت، اطلاعات، تعاملات، تصمیم‌ها، منابع، سازمان‌ها، دولت‌ها، هوش‌های مصنوعی و سامانه‌های خودکار است.

CIN با هدف ایجاد یک سیستم عامل تمدنی طراحی می‌شود که بتواند افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها، شهرها، ایالت‌ها، دولت‌ها، کشورها، نهادهای بین‌المللی، عامل‌های هوش مصنوعی و ربات‌ها را در یک ساختار هماهنگ، امن، قابل اعتماد و بلادرنگ به یکدیگر متصل کند.

در این سیستم، هر فرد دارای یک **هویت دیجیتال زنده و پویا** خواهد بود که می‌تواند شامل اطلاعات هویتی، تحصیلی، شغلی، حقوقی، مالی، درمانی، مالکیتی، قراردادی، مهارتی و اجتماعی او باشد.

این هویت صرفاً یک کارت شناسایی دیجیتال نیست؛ بلکه مانند یک **سیستم عامل شخصی و پاسپورت زنده جهانی** عمل می‌کند که ارتباط فرد با تمامی نهادهای خدمات، قوانین، قراردادهای فرصت‌ها و سیستم‌های هوشمند را مدیریت می‌کند.

در سطوح بالاتر، شرکت‌ها، سازمان‌ها، شهرها و دولت‌ها نیز هویت، ساختار، داده، مسئولیت، منابع، قوانین و عامل‌های هوشمند اختصاصی خود را در CIN خواهند داشت.

هسته مرکزی CIN با تحلیل دائمی وضعیت انسان‌ها، نهادهای، منابع، اقتصاد، قوانین، نیازها، ریسک‌ها و تحولات جهانی، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر، دقیق‌تر و هماهنگ‌تر را فراهم می‌کند.

CIN برای حذف انسان از تصمیم‌گیری طراحی نمی‌شود. کنترل نهایی، اختیار سیاسی، حقوقی و اخلاقی همچنان در اختیار انسان‌ها و نهادهای مشروع انسانی باقی می‌ماند؛ اما تحلیل، شبیه‌سازی، هماهنگی، پیشنهاد، اجرا و پایش تصمیم‌ها می‌تواند با کمک هوش مصنوعی به شکل بسیار مؤثرتری انجام شود.

2. چشم‌انداز

چشم‌انداز CIN ایجاد نخستین زیرساخت جهانی برای هماهنگی هوشمند تمدن است؛ زیرساختی که بتواند پیچیدگی فزاینده جهان را مدیریت کند و امکان تعامل هماهنگ میان انسان‌ها، سازمان‌ها، دولت‌ها، هوش‌های مصنوعی و ربات‌ها را فراهم سازد.

جهان آینده تنها توسط انسان‌ها اداره نخواهد شد. میلیاردها انسان، میلیون‌ها سازمان، عامل‌های هوش مصنوعی، سیستم‌های خودکار، ربات‌ها، زیرساخت‌های شهری و شبکه‌های اقتصادی به‌طور هم‌زمان تصمیم خواهند گرفت و با یکدیگر تعامل خواهند داشت.

ساختارهای کنونی دولت، اقتصاد، حقوق، آموزش، هویت و مدیریت برای چنین سطحی از پیچیدگی، سرعت و حجم تعامل طراحی نشده‌اند.

CIN برای پاسخ به همین نیاز شکل می‌گیرد:

ایجاد یک هسته هوشمند جهانی که بتواند تمام اجزای تمدن را در سطوح مختلف مشاهده، تحلیل، هماهنگ و بهینه‌سازی کند؛ درحالی‌که کنترل نهایی و مشروعیت تصمیم‌ها همچنان در اختیار انسان باقی می‌ماند.

3. مسئله جهانی

ساختارهای مدیریتی امروز همچنان متکی بر مدل‌هایی هستند که طی دهه‌ها یا حتی قرن‌ها گذشته شکل گرفته‌اند.

بخش بزرگی از تعاملات انسانی و سازمانی هنوز با مشکلات زیر مواجه است:

- هویت‌های پراکنده و غیرقابل‌اتصال
- مدارک کاغذی یا فایل‌های غیرقابل‌اعتماد
- جعل مدارک و سوابق
- فرآیندهای اداری طولانی
- انتقال دستی اطلاعات
- تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌های ناقص یا قدیمی
- نبود ارتباط زنده میان سازمان‌ها و دولت‌ها
- عدم هماهنگی میان قوانین، خدمات و نهادها
- فساد، تقلب و دستکاری اطلاعات
- دوبارمکاری گسترده
- واسطه‌های غیرضروری
- نبود دید جامع از پیامدهای تصمیم‌ها
- تصمیم‌گیری‌های محلی با پیامدهای منفی جهانی
- ناتوانی دولت‌ها در مدیریت بلادرنگ بحران‌ها
- نبود ساختار مشترک برای تعامل انسان‌ها و هوش مصنوعی
- نبود نظام هماهنگ برای مدیریت عامل‌های خودمختار و ربات‌ها

در آینده، ورود گسترده هوش‌های مصنوعی و ربات‌ها این پیچیدگی را چندین برابر خواهد کرد.

بدون یک زیرساخت هماهنگ‌کننده، جهان با شبکه‌ای از تصمیم‌های متضاد، داده‌های ناسازگار، سیستم‌های بسته و عامل‌های هوشمند غیرهماهنگ مواجه خواهد شد.

CIN برای جلوگیری از این وضعیت و ایجاد یک ساختار منسجم جهانی طراحی می‌شود.

4. تعریف سیستم

CIN یک پلتفرم منفرد یا نرم افزار دولتی نیست.

این سیستم ترکیبی است از:

- سیستم عامل شخصی
- شبکه هویت جهانی
- زیرساخت اعتماد دیجیتال
- سیستم مدیریت سازمان ها
- موتور هماهنگی هوشمند
- شبکه تصمیم گیری جمعی
- زیرساخت حقوقی و قراردادی
- شبکه مالی و معاملاتی
- سیستم تعامل دولت ها
- پلتفرم مدیریت عامل های هوش مصنوعی
- زیرساخت کنترل و هماهنگی ربات ها
- مدل زنده جهان
- هسته تحلیل و تصمیم سازی تمدنی

CIN یک ساختار چندلایه است که از سطح فرد آغاز می شود و تا مدیریت جهانی ادامه پیدا می کند.

5. هویت زنده فردی

هر فرد در CIN دارای یک هویت دیجیتال زنده، قابل تأیید، قابل به روز رسانی و قابل استفاده در سطح جهانی خواهد بود.

این هویت می تواند شامل موارد زیر باشد:

- اطلاعات هویتی
- تابعیت و اقامت
- سوابق تحصیلی
- مدارک و گواهی نامه ها
- سوابق شغلی
- مهارت ها و توانایی ها
- سوابق مالی
- دارایی ها
- تعهدات مالی
- قراردادها
- مجوزها
- سوابق حقوقی

- وضعیت مالکیت
- اطلاعات درمانی
- سوابق بیمه
- اطلاعات مالیاتی
- سوابق رأی‌گیری
- عضویت‌های سازمانی
- دستاوردها
- ترجیحات شخصی
- اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت
- سطح دسترسی به خدمات
- نماینده هوش مصنوعی شخصی

هویت فرد در CIN مانند یک پاسپورت سنتی ثابت نیست. این هویت به‌شکل مستمر با تأیید نهادهای معتبر به‌روزرسانی می‌شود.

فرد می‌تواند از طریق این هویت با دانشگاه‌ها، کارفرمایان، بانک‌ها، شرکت‌ها، دولت‌ها، دادگاه‌ها، مراکز درمانی، سیستم‌های مالی و سایر افراد تعامل کند.

به‌جای ارسال مکرر مدارک، سیستم می‌تواند در لحظه اعتبار اطلاعات لازم را بررسی و تأیید کند.

6. سیستم عامل شخصی

CIN برای هر فرد یک سیستم عامل هوشمند شخصی فراهم می‌کند.

این سیستم عامل می‌تواند:

- وضعیت کلی زندگی فرد را تحلیل کند
- اهداف فرد را ثبت و مدیریت کند
- امور مالی را هماهنگ کند
- قراردادهای را بررسی کند
- فرصت‌های شغلی و تحصیلی را شناسایی کند
- تعهدات و ریسک‌ها را پایش کند
- ارتباط با دولت‌ها و سازمان‌ها را مدیریت کند
- مجوزهای لازم را دریافت یا تمدید کند
- مدارک را به‌صورت خودکار تأیید کند
- هشدارهای حقوقی و مالی ارائه دهد
- تصمیم‌های مختلف را شبیه‌سازی کند
- وظایف روزمره را به عامل‌های هوش مصنوعی واگذار کند
- تعامل فرد با سیستم‌های هوشمند دیگر را کنترل کند
- نقش یک نماینده دیجیتال دائمی را برای فرد ایفا کند

این سیستم عامل باید براساس ترجیحات، حقوق، اهداف، محدودیت‌ها و مجوزهای فرد عمل کند.

7. هویت و سیستم عامل سازمانی

در CIN، شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز دارای هویت دیجیتال زنده خواهند بود.

هویت سازمانی می‌تواند شامل این موارد باشد:

- ساختار مالکیت
- مدیران و مسئولان
- مجوزهای فعالیت
- حوزه‌های قانونی
- کارکنان
- قراردادها
- دارایی‌ها
- حساب‌ها
- مالیات
- سوابق مالی
- زنجیره تأمین
- محصولات و خدمات
- تعهدات
- ظرفیت عملیاتی
- استانداردها
- سوابق نظارتی
- ریسک‌ها
- شاخص‌های عملکرد
- سیاست‌های داخلی
- عامل‌های هوش مصنوعی سازمانی

هر سازمان می‌تواند از طریق CIN با کارکنان، مشتریان، دولت‌ها، بانک‌ها، تأمین‌کنندگان، بیمه‌ها و نهادهای قانونی تعامل کند.

فرآیندهایی مانند استخدام، عقد قرارداد، پرداخت، مالیات، مجوز، اعتبارسنجی، حسابرسی و گزارش‌دهی می‌توانند به شکل یکپارچه و بلادرنگ انجام شوند.

8. لایه‌های شهری، منطقه‌ای و دولتی

شهرها، ایالت‌ها، دولت‌ها و کشورها نیز در CIN دارای ساختارهای مستقل و متصل خواهند بود.

هر سطح می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- قوانین
- جمعیت
- منابع
- بودجه

- زیرساخت‌ها
- خدمات عمومی
- نهادهای دولتی
- سیستم قضایی
- سیستم مالیاتی
- سیستم آموزشی
- خدمات درمانی
- حمل‌ونقل
- انرژی
- محیط‌زیست
- امنیت
- برنامه‌های توسعه
- شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی
- عامل‌های هوش مصنوعی دولتی

CIN امکان مدیریت زنده و هماهنگ این بخش‌ها را فراهم می‌کند.

برای مثال، یک تصمیم اقتصادی می‌تواند پیش از اجرا از نظر اثرات آن بر اشتغال، تورم، سلامت، مهاجرت، محیط‌زیست، بودجه و سایر کشورها شبیه‌سازی شود.

9. هسته هوش مرکزی

هسته مرکزی CIN وظیفه پردازش، تحلیل و هماهنگی اطلاعات و تصمیم‌ها را در تمام سطوح بر عهده دارد.

این هسته باید بتواند:

- وضعیت جهان را به‌صورت زنده مدل‌سازی کند
- روابط میان انسان‌ها، نهادها، اقتصاد و محیط را تحلیل کند
- روندهای آینده را پیش‌بینی کند
- بحران‌ها و ریسک‌ها را زودتر شناسایی کند
- اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیم‌ها را محاسبه کند
- تعارض میان اهداف را شناسایی کند
- منابع را به‌شکل بهینه تخصیص دهد
- راهکارهای مختلف را مقایسه کند
- تصمیم‌های هماهنگ پیشنهاد دهد
- نتایج تصمیم‌ها را پایش کند
- از پیامدهای واقعی یاد بگیرد
- عملکرد سیستم را دائماً بهبود دهد

این هسته تنها یک مدل هوش مصنوعی نخواهد بود.

CIN می‌تواند از مجموعه‌ای از مدل‌ها، عامل‌ها، سیستم‌های تخصصی، موتورهای شبیه‌سازی، سیستم‌های استدلال، مدل‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و علمی استفاده کند.

10. مدل زنده جهان

یکی از اجزای کلیدی CIN، ایجاد یک مدل زنده و پویا از جهان است.

این مدل می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- جمعیت
- جغرافیا
- منابع طبیعی
- اقتصاد
- سرمایه
- سلامت
- آموزش
- انرژی
- محیط‌زیست
- قوانین
- زیرساخت‌ها
- فناوری
- سازمان‌ها
- دولت‌ها
- رفتارهای اجتماعی
- بحران‌ها
- بازارها
- مهاجرت
- تولید
- مصرف
- امنیت
- سیستم‌های هوش مصنوعی
- ربات‌ها و ماشین‌های خودکار

این مدل باید در حد امکان به‌صورت بلادرنگ به‌روزرسانی شود و امکان تحلیل اثر متقابل تصمیم‌ها را فراهم کند.

11. تصمیم‌گیری و هماهنگی جمعی

CIN بستری برای تصمیم‌گیری جمعی در سطوح مختلف فراهم می‌کند.

این تصمیم‌گیری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- تصمیم‌های فردی
- تصمیم‌های خانوادگی

- تصمیم‌های سازمانی
- تصمیم‌های شرکتی
- تصمیم‌های شهری
- تصمیم‌های منطقه‌ای
- تصمیم‌های ملی
- تصمیم‌های بین‌المللی
- تصمیم‌های جهانی

سیستم می‌تواند اطلاعات مرتبط را جمع‌آوری کند، دیدگاه‌های مختلف را تحلیل کند، گزینه‌ها را شبیه‌سازی کند و نتایج احتمالی هر تصمیم را نشان دهد.

رای‌گیری، مشورت عمومی، نظر کارشناسان، تحلیل داده و پیشنهاد‌های هوش مصنوعی می‌توانند در یک فرآیند واحد ترکیب شوند.

CIN می‌تواند بستری برای رای‌گیری‌های امن، قابل‌تأیید، شفاف و سریع در مقیاس‌های مختلف باشد.

12. تعامل انسان و هوش مصنوعی

در CIN، هر فرد، شرکت یا نهاد می‌تواند دارای یک یا چند عامل هوش مصنوعی باشد.

این عامل‌ها می‌توانند:

- اطلاعات را تحلیل کنند
- مذاکره کنند
- قراردادهای را بررسی کنند
- پیشنهاد ارائه دهند
- وظایف را اجرا کنند
- با عامل‌های دیگر تعامل داشته باشند
- نماینده منافع صاحب خود باشند
- ریسک‌ها را شناسایی کنند
- برای تصمیم‌ها سناریو بسازند

CIN ساختار استاندارد و قابل‌کنترلی برای تعامل میان این عامل‌ها فراهم می‌کند.

بدون چنین ساختاری، میلیون‌ها عامل هوش مصنوعی ممکن است با اهداف متعارض و بدون هماهنگی کافی وارد اقتصاد، سیاست و زندگی انسان‌ها شوند.

13. تعامل با ربات‌ها و سیستم‌های خودکار

ربات‌ها، خودروهای خودران، تجهیزات صنعتی، سیستم‌های شهری و زیرساخت‌های خودکار نیز می‌توانند به CIN متصل شوند.

این اتصال می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- شناسایی هویت و مالکیت دستگاه
- تعیین سطح اختیار
- ثبت عملکرد
- مدیریت مجوزها
- هماهنگی با انسان‌ها
- هماهنگی با سایر ربات‌ها
- دریافت مأموریت
- ثبت تصمیم‌ها
- گزارش خطا
- توقف اضطراری
- پایش ایمنی

به این ترتیب، ربات‌ها و سیستم‌های خودکار در یک محیط بدون قانون و بدون هماهنگی فعالیت نخواهند کرد.

14. زیرساخت حقوقی

CIN می‌تواند زیرساختی جهانی برای مدیریت امور قانونی و حقوقی فراهم کند.

این حوزه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- هویت حقوقی
- قراردادها
- امضاهای دیجیتال
- مالکیت
- مجوزها
- تعهدات
- شکایات
- رأی‌های قضایی
- سوابق حقوقی
- اختلافات
- داوری
- اجرای قرارداد
- تطبیق با قوانین محلی
- تعامل میان نظام‌های حقوقی مختلف

قراردادها می‌توانند به‌صورت دیجیتال، قابل‌تأیید و قابل‌پیگیری ثبت شوند.

هوش مصنوعی می‌تواند مفاد قرارداد، ریسک‌ها، تعارض‌ها و پیامدهای حقوقی را تحلیل کند.

تصمیم‌نهایی در مسائل قضایی و حقوقی مهم همچنان در اختیار انسان‌ها و نهادهای قانونی خواهد بود.

15. زیرساخت مالی و معاملاتی

CIN می‌تواند تعاملات مالی و اقتصادی را به یک ساختار یکپارچه تبدیل کند.

این ساختار می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- پرداخت
- مالکیت
- انتقال دارایی
- مالیات
- بیمه
- وام
- سرمایه‌گذاری
- اعتبار
- قراردادهای مالی
- حسابداری
- حسابرسی
- تراکنش‌های بین‌المللی
- ثبت دارایی
- تأیید توان مالی
- مدیریت تعهدات

افراد و سازمان‌ها می‌توانند بدون انتقال غیرضروری اطلاعات حساس، اعتبار مالی خود را اثبات کنند.

16. بلاکچین و فناوری‌های اعتماد

CIN می‌تواند از بلاکچین و سایر فناوری‌های رمزنگاری برای افزایش امنیت، شفافیت و اعتماد استفاده کند.

کاربردهای احتمالی شامل موارد زیر است:

- ثبت تغییرناپذیر تراکنش‌ها
- تأیید هویت
- ثبت مالکیت
- ثبت قراردادها
- ثبت رأی‌ها
- ثبت مجوزها
- ثبت سوابق
- ثبت تصمیم‌های حساس
- ایجاد تاریخچه قابل‌ممیزی
- جلوگیری از تغییر غیرمجاز اطلاعات
- ایجاد اعتماد میان نهادهای مستقل

CIN لزوماً تمام داده‌ها را روی یک بلاکچین عمومی ذخیره نمی‌کند.

معماری می‌تواند ترکیبی از فناوری‌های زیر باشد:

- بلاکچین
- دفترکل توزیع‌شده
- پایگاه‌های داده پرسرعت
- امضاها و رمزنگاری‌شده
- هویت غیرمتمرکز
- مدارک قابل اعتبارسنجی
- اثبات بدون افشای اطلاعات
- محاسبات امن چندطرفه
- گزارش‌های تغییرناپذیر
- رمزنگاری پیشرفته

هدف اصلی، ایجاد اعتماد قابل‌بررسی و کاهش تقلب، جعل و دستکاری است.

17. حریم خصوصی و کنترل دسترسی

هر فرد یا سازمان باید بتواند سطح دسترسی به اطلاعات خود را تعیین کند.

CIN می‌تواند امکان‌های زیر را فراهم کند:

- نمایش محدود اطلاعات
- تأیید یک ادعا بدون افشای داده کامل
- دسترسی زمان‌دار
- دسترسی هدف‌محور
- لغو مجوز
- ثبت تاریخچه دسترسی
- کنترل اطلاعات حساس
- تقنیک اطلاعات عمومی و خصوصی
- رمزنگاری اطلاعات
- مدیریت رضایت
- تعریف اختیار برای عامل‌های هوش مصنوعی

برای مثال، یک بانک می‌تواند توان مالی فرد را تأیید کند، بدون اینکه تمام جزئیات حساب‌های او را دریافت کند.

18. کنترل انسانی

CIN برای جایگزینی انسان به‌عنوان صاحب اختیار نهایی طراحی نمی‌شود.

هسته هوشمند می‌تواند:

- تحلیل کند
- پیش‌بینی کند
- شبیه‌سازی کند
- پیشنهاد دهد
- هماهنگ کند
- هشدار دهد
- اجرا را مدیریت کند

اما در تصمیم‌های مهم، کنترل نهایی باید بر اساس سطح اختیار در دست انسان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای قانونی باقی بماند.

کنترل انسانی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- تأیید نهایی
- رد تصمیم
- اصلاح تصمیم
- توقف اجرا
- اعتراض
- درخواست توضیح
- بازبینی
- تعیین محدودیت اختیار
- تعیین ارزش‌ها و اهداف
- تغییر قوانین سیستم

19. کامپیوترهای کوانتومی

CIN از ابتدا باید با نگاه به آینده محاسبات کوانتومی طراحی شود.

با رشد سیستم و افزایش حجم داده، تعداد تعاملات و پیچیدگی مدل‌سازی جهان، نیاز به توان محاسباتی بسیار بالا ایجاد خواهد شد.

کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند در آینده در حوزه‌هایی مانند موارد زیر نقش داشته باشند:

- بهینه‌سازی پیچیده
- تخصیص منابع جهانی
- شبیه‌سازی‌های کلان
- تحلیل سناریوهای بسیار متعدد
- مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده
- حل مسائل ترکیبیاتی
- تحقیقات علمی
- تحلیل ریسک
- محاسبات امنیتی
- توسعه رمزنگاری آینده

CIN باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در زمان بلوغ زیرساخت‌های کوانتومی، بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

همچنین امنیت سیستم باید از ابتدا در برابر تهدیدهای آینده محاسبات کوانتومی مقاوم باشد.

20. حوزه‌های کاربرد

CIN می‌تواند در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها کاربرد داشته باشد.

هویت و خدمات دولتی

- پاسپورت دیجیتال
- اقامت
- ویزا
- مجوزها
- ثبت تولد و ازدواج
- خدمات شهروندی
- مالیات
- تأمین اجتماعی

آموزش

- سوابق تحصیلی جهانی
- مدارک قابل‌تأیید
- مهارت‌ها
- انتقال بین دانشگاه‌ها
- آموزش شخصی‌سازی‌شده
- اعتبارسنجی لحظه‌ای مدارک

اشتغال

- رزومه زنده
- تأیید سابقه کار
- تأیید مهارت
- استخدام هوشمند
- قراردادهای کاری
- مدیریت نیروی انسانی

سلامت

- پرونده پزشکی یکپارچه
- سوابق درمان
- بیمه

- دارو
- تشخیص هوشمند
- هماهنگی بیمارستان‌ها
- مدیریت بحران‌های سلامت

مالی

- بانکداری
- پرداخت
- اعتبار
- وام
- مالیات
- بیمه
- سرمایه‌گذاری
- انتقال بین‌المللی

حقوق

- قراردادها
- مالکیت
- شکایات
- اختلافات
- داوری
- رأی قضایی
- اجرای تعهدات

مدیریت شهری

- حمل‌ونقل
- انرژی
- آب
- پسماند
- امنیت
- خدمات عمومی
- ساخت‌وساز
- مدیریت منابع

دولت و سیاست‌گذاری

- تحلیل سیاست
- شبیه‌سازی پیامدها
- رأی‌گیری
- مشورت عمومی
- تخصیص بودجه

- مدیریت بحران
- هماهنگی بین نهادها

مدیریت جهانی

- اقلیم
- مهاجرت
- بیماری‌های فراگیر
- فقر
- امنیت غذایی
- منابع جهانی
- بحران‌های اقتصادی
- امنیت هوش مصنوعی
- هماهنگی دولت‌ها

21. ارزش پیشنهادی برای افراد

CIN می‌تواند برای افراد مزایای زیر را ایجاد کند:

- کاهش بروکراسی
- حذف تکرار مدارک
- دسترسی سریع‌تر به خدمات
- کاهش تقلب هویتی
- مدیریت بهتر زندگی
- تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر
- دسترسی آسان‌تر به آموزش و اشتغال
- حفاظت بهتر از حقوق
- تعامل جهانی بدون واسطه‌های غیرضروری
- کنترل بهتر بر اطلاعات شخصی
- دسترسی به نماینده هوش مصنوعی دائمی

22. ارزش پیشنهادی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

- کاهش هزینه‌های اداری
- اعتبارسنجی سریع اطلاعات
- کاهش تقلب
- مدیریت بهتر کارکنان
- قراردادهای هوشمند
- حسابرسی زنده
- مدیریت زنجیره تأمین

- تصمیم‌گیری سریع‌تر
 - تحلیل ریسک
 - هماهنگی با دولت‌ها
 - دسترسی به بازار جهانی
 - استفاده امن از عامل‌های هوش مصنوعی
-

23. ارزش پیشنهادی برای دولت‌ها

- مدیریت بلادرنگ کشور
 - کاهش فساد
 - افزایش شفافیت
 - کاهش هزینه خدمات عمومی
 - تصمیم‌گیری مبتنی بر داده
 - شبیه‌سازی سیاست‌ها
 - تخصیص بهتر منابع
 - کاهش جعل مدارک
 - افزایش سرعت خدمات
 - مدیریت بهتر بحران‌ها
 - تعامل مؤثرتر میان نهادها
 - هماهنگی منطقه‌ای و جهانی
 - نظارت بر سیستم‌های هوش مصنوعی و ربات‌ها
-

24. ارزش پیشنهادی برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

CIN یک حوزه پژوهشی میان‌رشته‌ای گسترده ایجاد می‌کند که می‌تواند رشته‌ها و مراکز مختلف را به یکدیگر متصل کند.

حوزه‌های مرتبط شامل موارد زیر هستند:

- علوم کامپیوتر
- هوش مصنوعی
- علوم اجتماعی محاسباتی
- علوم سیاسی
- جامعه‌شناسی
- اقتصاد
- حقوق
- مدیریت
- فلسفه
- علوم شناختی
- ریاضیات
- امنیت سایبری

- بلاکچین
- محاسبات کوانتومی
- طراحی سازمان
- سیاست‌گذاری عمومی

دانشگاه‌ها می‌توانند در طراحی نظری، معماری فنی، مدل‌های حکمرانی، امنیت، آزمایش اجتماعی، ارزیابی و استانداردسازی CIN نقش داشته باشند.

25. ارزش پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران

CIN تنها یک پروژه پژوهشی نیست؛ می‌تواند زیرساخت نسل بعدی خدمات دیجیتال، دولت الکترونیک، اقتصاد هوشمند، هویت، بانکداری، حقوق، آموزش، سلامت و مدیریت سازمانی باشد.

فرصت‌های اقتصادی مرتبط می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- زیرساخت هویت
- خدمات مالی
- خدمات دولت دیجیتال
- عامل‌های هوش مصنوعی
- سیستم‌های سازمانی
- امنیت و اعتبارسنجی
- قراردادهای دیجیتال
- خدمات حقوقی هوشمند
- سیستم‌های شهری
- زیرساخت داده
- محاسبات پیشرفته
- بازارهای دیجیتال جهانی
- هماهنگی ربات‌ها
- سیستم‌های تحلیل و تصمیم‌گیری

CIN می‌تواند پایه شکل‌گیری یک اکوسیستم بزرگ فناوری، خدمات و زیرساخت باشد.

26. تفاوت CIN با سیستم‌های موجود

سامانه‌های موجود معمولاً تنها یک بخش از مسئله را حل می‌کنند.

برخی فقط هویت را مدیریت می‌کنند.

برخی فقط پرداخت را انجام می‌دهند.

برخی فقط خدمات دولتی ارائه می‌کنند.

برخی فقط قرارداد یا رأی‌گیری را پوشش می‌دهند.
برخی فقط عامل‌های هوش مصنوعی را مدیریت می‌کنند.

CIN تمام این اجزا را در یک ساختار هوشمند، یکپارچه و چندلایه به یکدیگر متصل می‌کند.

تفاوت اصلی CIN در این است که سیستم صرفاً اطلاعات را نگهداری نمی‌کند؛ بلکه:

- وضعیت را درک می‌کند
- ارتباطات را تحلیل می‌کند
- پیامدها را پیش‌بینی می‌کند
- تصمیم‌ها را هماهنگ می‌کند
- تعاملات را اجرا می‌کند
- نتایج را پایش می‌کند
- از عملکرد واقعی یاد می‌گیرد

27. اصول بنیادین

انسان‌محوری

انسان‌ها منبع اصلی ارزش‌ها، اهداف، مشروعیت و اختیار نهایی باقی می‌مانند.

هوش مصنوعی به‌عنوان هسته عملیاتی

هوش مصنوعی مسئول تحلیل، پیش‌بینی، هماهنگی، شبیه‌سازی و مدیریت پیچیدگی خواهد بود.

یکپارچگی جهانی

افراد و نهادها باید بتوانند بدون وابستگی به فرآیندهای سنتی و ناسازگار، در سطح جهانی تعامل کنند.

هویت زنده

هویت‌ها باید پویا، قابل‌تأیید و قابل‌استفاده در تمام حوزه‌ها باشند.

اعتماد قابل‌بررسی

اعتماد نباید فقط بر ادعای سازمان‌ها متکی باشد؛ باید با فناوری، امضا، ثبت و اعتبارسنجی قابل‌بررسی پشتیبانی شود.

تعامل بلادرنگ

اطلاعات، تصمیم‌ها و خدمات باید تا حد امکان زنده و فوری باشند.

قابلیت همکاری

CIN باید بتواند با سیستم‌های موجود و آینده تعامل کند.

مقیاس‌پذیری

سیستم باید از سطح یک فرد تا مقیاس جهانی قابل استفاده باشد.

آمادگی برای آینده

معماری باید برای هوش مصنوعی پیشرفته، ربات‌ها و محاسبات کوانتومی آماده باشد.

28. مأموریت

مأموریت CIN ایجاد یک زیرساخت جهانی است که بتواند هوش انسانی، هوش مصنوعی، سازمان‌ها، دولت‌ها و ماشین‌های خودکار را در یک ساختار هماهنگ و قابل اعتماد به یکدیگر متصل کند.

هدف این سیستم افزایش توان تمدن برای:

- تصمیم‌گیری بهتر
- مدیریت پیچیدگی
- کاهش اتلاف منابع
- کاهش فساد و تقلب
- تسریع توسعه
- افزایش همکاری
- مدیریت بحران‌ها
- بهبود کیفیت زندگی
- افزایش عدالت
- افزایش شفافیت
- حفظ کنترل انسانی
- استفاده ایمن و مؤثر از هوش مصنوعی

است.

29. هدف نهایی

هدف نهایی CIN ایجاد یک سیستم عامل جهانی برای تمدن است.

سیستمی که هر فرد، شرکت، سازمان، شهر، دولت، کشور، عامل هوش مصنوعی و ربات بتواند در آن دارای هویت، نقش، سطح اختیار، مسئولیت و مسیر تعامل مشخص باشد.

CIN باید بتواند وضعیت جهان را به شکل زنده درک کند، پیامدهای تصمیم‌ها را تحلیل کند، منابع و فعالیت‌ها را هماهنگ سازد و به انسان‌ها و نهادها کمک کند تا تصمیم‌های بهتر، سریع‌تر و هماهنگ‌تری بگیرند.

این سیستم قرار نیست صرفاً دیجیتالی کردن ساختارهای قدیمی باشد.

CIN طراحی یک ساختار جدید برای مدیریت تمدن در عصر هوش مصنوعی است.

30. بیانیه بنیان‌گذار

من، احسان رحیمی، Collective Intelligence Network را به عنوان یک پروژه بلندمدت برای ایجاد زیرساخت هماهنگی تمدن در عصر هوش مصنوعی تعریف می‌کنم.

جهان آینده با افزایش جمعیت، داده، سیستم‌های هوشمند، عامل‌های مستقل، ربات‌ها، سازمان‌ها و تعاملات جهانی، به سطحی از پیچیدگی خواهد رسید که ساختارهای مدیریتی سنتی دیگر قادر به کنترل مؤثر آن نخواهند بود.

CIN پاسخی به این نیاز اجتناب‌ناپذیر است.

این پروژه با هدف ایجاد سیستمی طراحی می‌شود که بتواند زندگی افراد، عملکرد سازمان‌ها، خدمات دولت‌ها، تصمیم‌های جهانی و تعامل انسان با هوش مصنوعی را در یک ساختار زنده، هوشمند، قابل اعتماد و هماهنگ یکپارچه کند.

کنترل نهایی همچنان متعلق به انسان خواهد بود، اما توان تحلیل، پیش‌بینی، هماهنگی و مدیریت سیستم از ظرفیت محدود ساختارهای فعلی فراتر خواهد رفت.

CIN تنها یک فناوری نیست.

CIN زیرساختی برای تکامل شیوه مدیریت انسان، سازمان، دولت و تمدن است.

Collective Intelligence Network

A Civilizational Operating System for the Age of Artificial Intelligence

Founder and System Architect:
Ehsan Rahimi